

les CNN

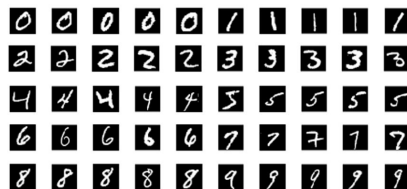


# Sommaire

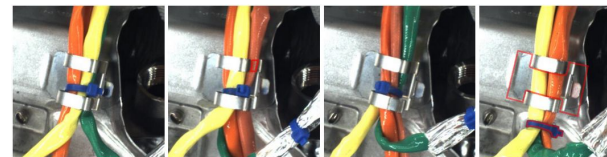
- 1) qu'est ce qu'on peut faire avec un CNN, à quoi ça sert
  - a) applications
  - b) opération de convolution
  - c) structure du modèle
- 2) Comment entraîner le modèle ?
  - a) calcul des gradients pour le CNN
  - b) visualisation des étapes
- 3) Lien avec les graphes (CNN  $\rightarrow$  GNN)
  - a) a) Formalisation d'un CNN avec un graphe
  - b) b) limites des CNN

# 1) a) Applications des CNN

- classification, détection et segmentation d'images



Modified National Institute of Standards and Technology database



AutoVI dataset (real inspection scenarios on automotive production lines)

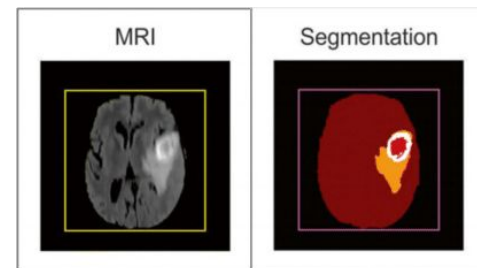
- landmarking

Use of CNN with 2D datasets :  
landmarking example



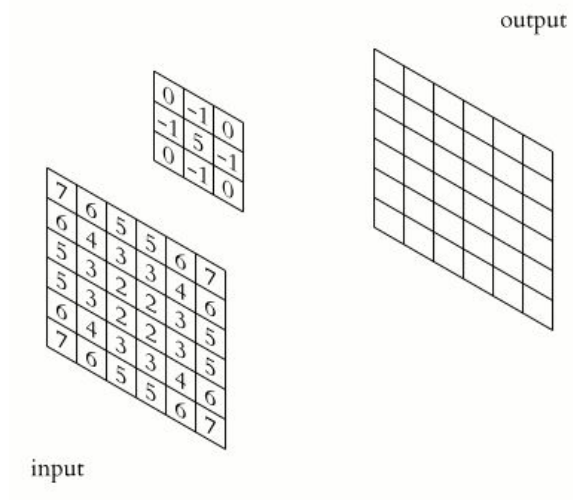
Landmarking to establish image origin (Université de Grenoble Alpes)

- données 1D/3D



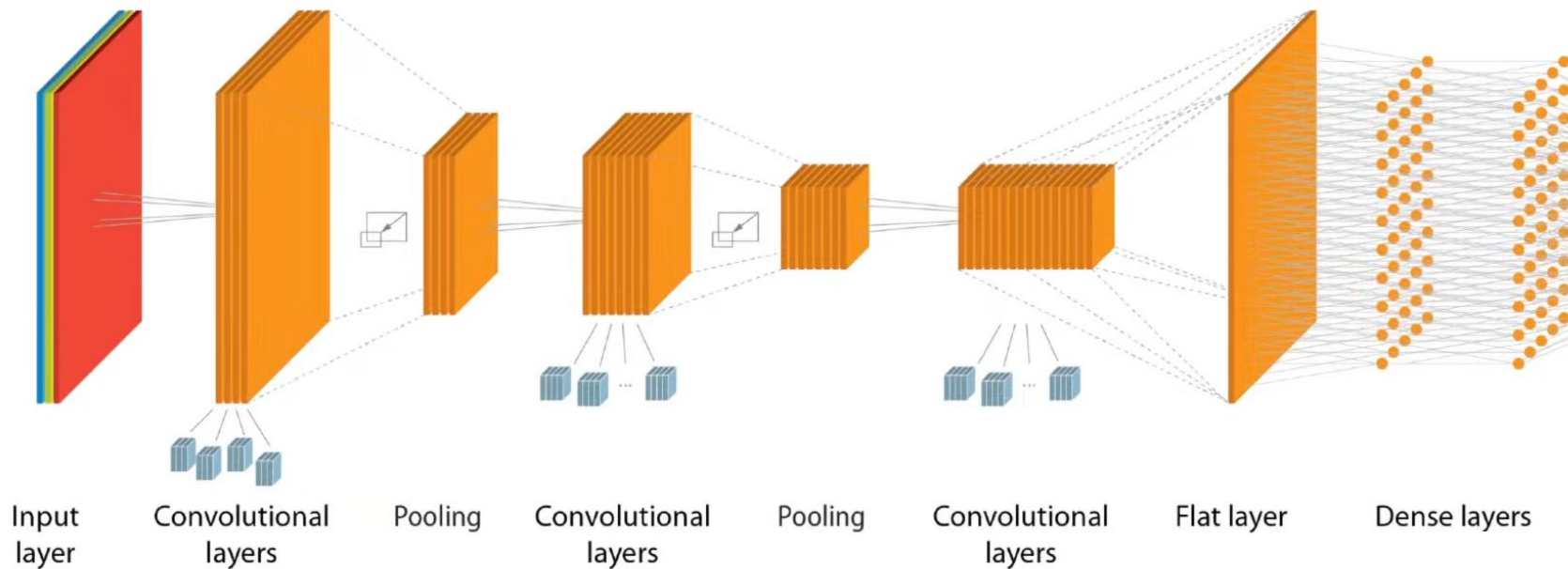
Semantic-wise for brain tissue segmentation task  
(Journal of Medical Systems)

# 1) b) Opération de convolution sur une image



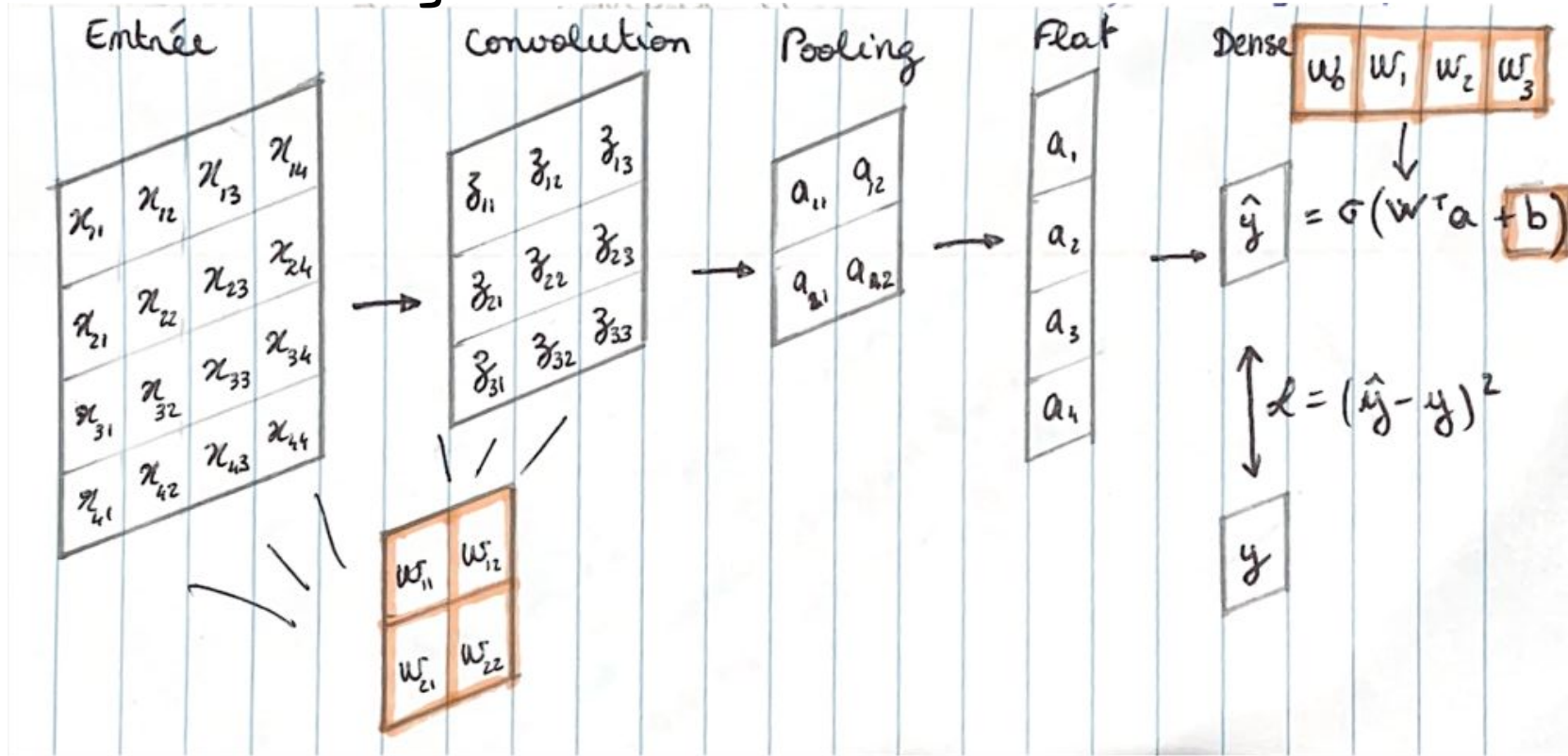
| Operation                | Kernel $\omega$                                                                 | Image result $g(x,y)$ |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Identity                 | $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$             |                       |
| Ridge or edge detection  | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$         |                       |
|                          | $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$     |                       |
| Sharpen                  | $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$         |                       |
| Box blur<br>(normalized) | $\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ |                       |

# 1) c) Structure du modèle



## 2) Entraînement du modèle

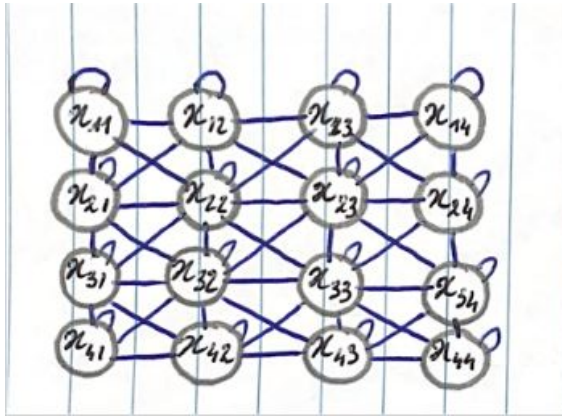
### a) Calcul des gradients



## 2) b) Visualisation des étapes d'entraînement

voir demo

### 3) a) Formalisation d'un CNN avec des graphes



1. **Input** :  $h^{(l)} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_{i^*j})$

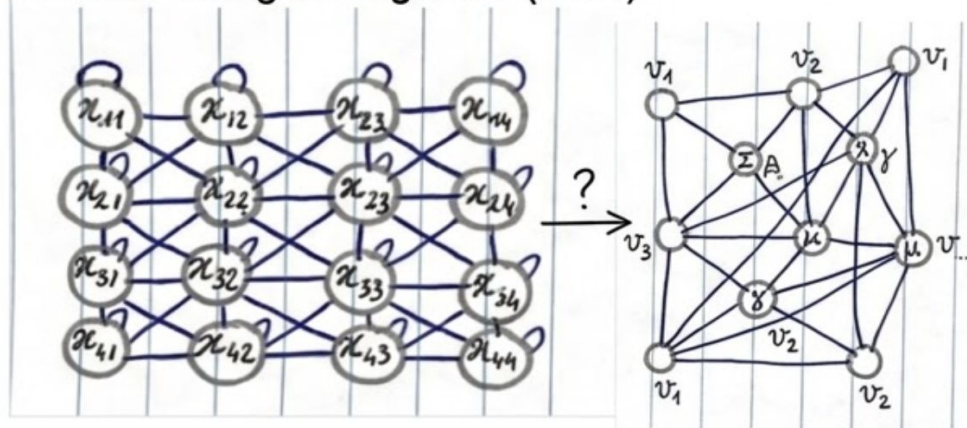
2. **Matrice d'adjacence** :  $A_{ij} = 1$  si  $x_i$  est voisin de  $x_j$   
0 sinon

3. **Matrice d'adjacence pondérée** :  $A'_{ij} = w_{ij}$  si  $x_i$  est voisin de  $x_j$   
0 sinon

4. **Output** :  $h^{(l+1)} = (z_1, z_2, z_3, \dots, z_{i^*j}) = h^{(l)}A$

# 3) b) Limites des CNN

Structure en grille régulière (CNN)



## 1. Topologie de données :

- Le CNN exige des grilles régulières ( $\mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}^3$ ).
- $\rightarrow$  Incompatible avec topologies irrégulières (ex. molécules, réseaux).

## 2. Rigidité du champ récepteur :

- Taille de filtre  $k \times k$  fixe pour chaque pixel.
- Ne s'adapte pas aux degrés de voisinage variables.
- Exemple :  $|\mathcal{N}(x_{ij})| = 8$  (fixe) vs  $|\mathcal{N}(v_i)|$  (variable).

## 3. Absence d'invariance à la permutation :

- Les CNN reposent sur l'invariance à la translation.
- Le mélange aléatoire des données d'entrée échoue.
- $\text{CNN}(\mathbf{X}) \neq \text{CNN}(\mathbf{P} \mathbf{X})$  ( $\mathbf{P}$  = Matrice de permutation).

# Bibliographie

**De Gournay, F. (2024). Approximation, Splines, Adjonction and Automatic Differentiation. Cours 3MIC, INSA Toulouse.**

**Sanderson, G. (2016–2024). 3Blue1Brown. Playlist Youtube intitulée Deep Learning**

**Université Grenoble Alpes. (2020–2024). Cours en ligne sur l'apprentissage profond.**

**Niepert, M., Ahmed, M., & Kutzkov, K. (2016). Learning Convolutional Neural Networks for Graphs. NEC Laboratories Europe.**

**Mistral AI (2024). Le Chat. Assistance pour la clarification de concepts.**